



4D 20 LTS

propulse la nouvelle génération d'applications professionnelles

Avec plus de **100 nouvelles fonctionnalités**

4D 20 LTS représente un **changement de paradigme** pour 4D, laissant une trace indélébile dans son histoire.

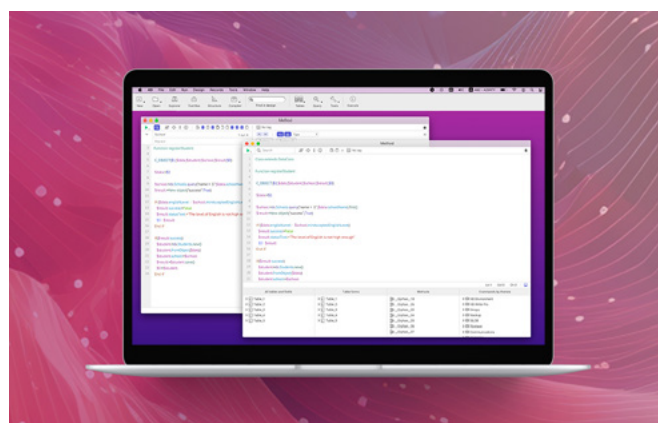
Combinant harmonieusement l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'amélioration des fonctionnalités existantes, cette version offre une solution complète qui répond à toutes les exigences de votre application et ouvre la voie à une nouvelle ère de possibilités dans le monde 4D.



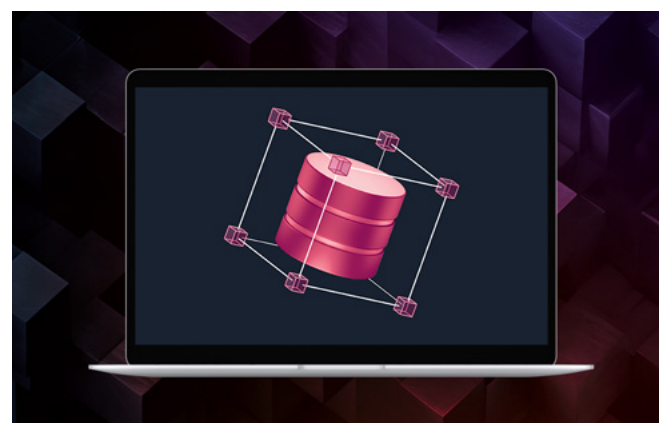
Les améliorations apportées à **4D Write Pro** sont tout à fait remarquables. 4D Write Pro devient un **puissant générateur de document basé sur des modèles**, éliminant la tâche laborieuse de la création manuelle de documents. Automatisez sans effort la génération de **documents pré-remplis, en extrayant de manière transparente les informations contextuelles directement de la base de données 4D**. 4D Write Pro fusionne ces informations avec vos modèles, rationalisant le processus de création de documents et améliorant l'efficacité de votre flux de travail.



Entrez dans le monde de **4D View Pro**, la solution ultime pour les professionnels qui traitent des **ensembles de données volumineux et complexes dans divers domaines** tels que la vente, la finance, la comptabilité et l'analyse de données. En tant que produit multilingue, 4D View Pro offre un accès direct à vos données 4D, ce qui permet d'exploiter tout le potentiel des feuilles de calculs intégrés et dynamiques.

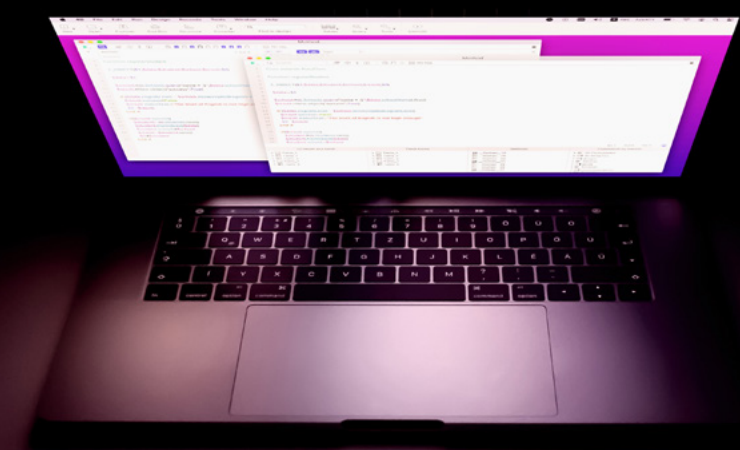


L'évolution du langage 4D s'est engagée dans une nouvelle direction, embrassant un ensemble de caractéristiques qui le rendent moderne et robuste, et **qui rappellent les langages de programmation que certains d'entre vous connaissent déjà, comme JavaScript, par exemple, et les modèles de programmation comme la programmation orientée objet (POO)**.



ORDA (Object Relational Data Access), la méthode révolutionnaire d'accès et de présentation des données, a **son lot de nouveautés**. Que vous construisiez une simple application ou un système d'entreprise complexe, ORDA peut vous aider à rendre votre processus de développement et **l'accès aux données plus rapides, plus faciles et plus efficaces**. Si vous êtes à la recherche d'une meilleure façon de travailler avec les données, ORDA mérite d'être exploré.

Et ce n'est pas tout ! Des list boxes améliorées et un éditeur de code avancé aux capacités de messagerie améliorées et aux puissantes fonctionnalités de déploiement : cette LTS représente le summum des avancées de pointe.



4D 20 LTS redéfinit les possibilités, dépassant les attentes grâce à son ensemble étendu de fonctionnalités. Préparez-vous à vivre une expérience fantastique, car cette version établit un nouveau standard, repousse les limites et libère un potentiel illimité pour vos applications 4D.

4D WRITE PRO

4D Write Pro est un puissant générateur de documents basé sur des modèles. Assez simple pour construire un contrat classique, mais assez puissant pour créer des factures complètes, des bons de livraison, des devis, des bons de commandes et des lettres publicitaires dont le contenu, les images et les données sont alimentés automatiquement à partir d'une application 4D.



Génération de documents sans effort

Finis la création manuelle de documents, fastidieuse et sujette aux erreurs. 4D Write Pro permet d'utiliser les données 4D pour alimenter et générer automatiquement des documents pré-remplis avec des informations contextuelles. Extrayez les informations requises de la base de données 4D et laissez 4D Write Pro fusionner les informations avec vos modèles.

Modèles personnalisés

Quoi de mieux que de récupérer un document prêt à l'emploi créé précédemment et de l'adapter aux besoins actuels ? Réduisez le temps de création des documents en créant un modèle à thème personnalisé et en fournissant dynamiquement uniquement le contenu ou les rubriques. Cela permet également d'améliorer la conformité en normalisant les documents dans l'ensemble de l'entreprise.

Des résultats visuels remarquables

4D Write Pro offre des fonctions avancées de mise en page de documents, y compris des zones de texte pour insérer et manipuler du texte dans une zone rectangulaire séparée, des graphiques d'arrière-plan en pleine surface pour améliorer la conception des pages, et un positionnement facile des images dans les documents.

Fonctionne avec Microsoft Office

4D Write Pro est un traitement de texte complet, il est donc facile de passer de Microsoft Word à 4D Write Pro. Vous pouvez importer/exporter et travailler avec vos documents Microsoft Word existants, en conservant le format, le flux et le style intacts.

... et d'autres types de fichiers populaires répandus

Vos documents peuvent être enregistrés sous forme de fichiers PDF ou SVG et envoyés directement depuis 4D. Affichés sur le web. Envoyés sous forme d'e-mail HTML (MIME). Vous pouvez même importer des fichiers SVG pour les utiliser comme calques d'arrière-plan.

Aller plus loin

En plus du nombre pléthorique de commandes désormais disponibles, nous avons rendu possible l'interaction avec 4D Write Pro en utilisant du code, et le code source de l'interface de 4D Write Pro est disponible sur GitHub. Pour débloquer ce niveau de flexibilité, nous vous offrons l'accès au code source de l'interface de 4D Write Pro sur GitHub, permettant à vos équipes de l'adapter et de la personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.



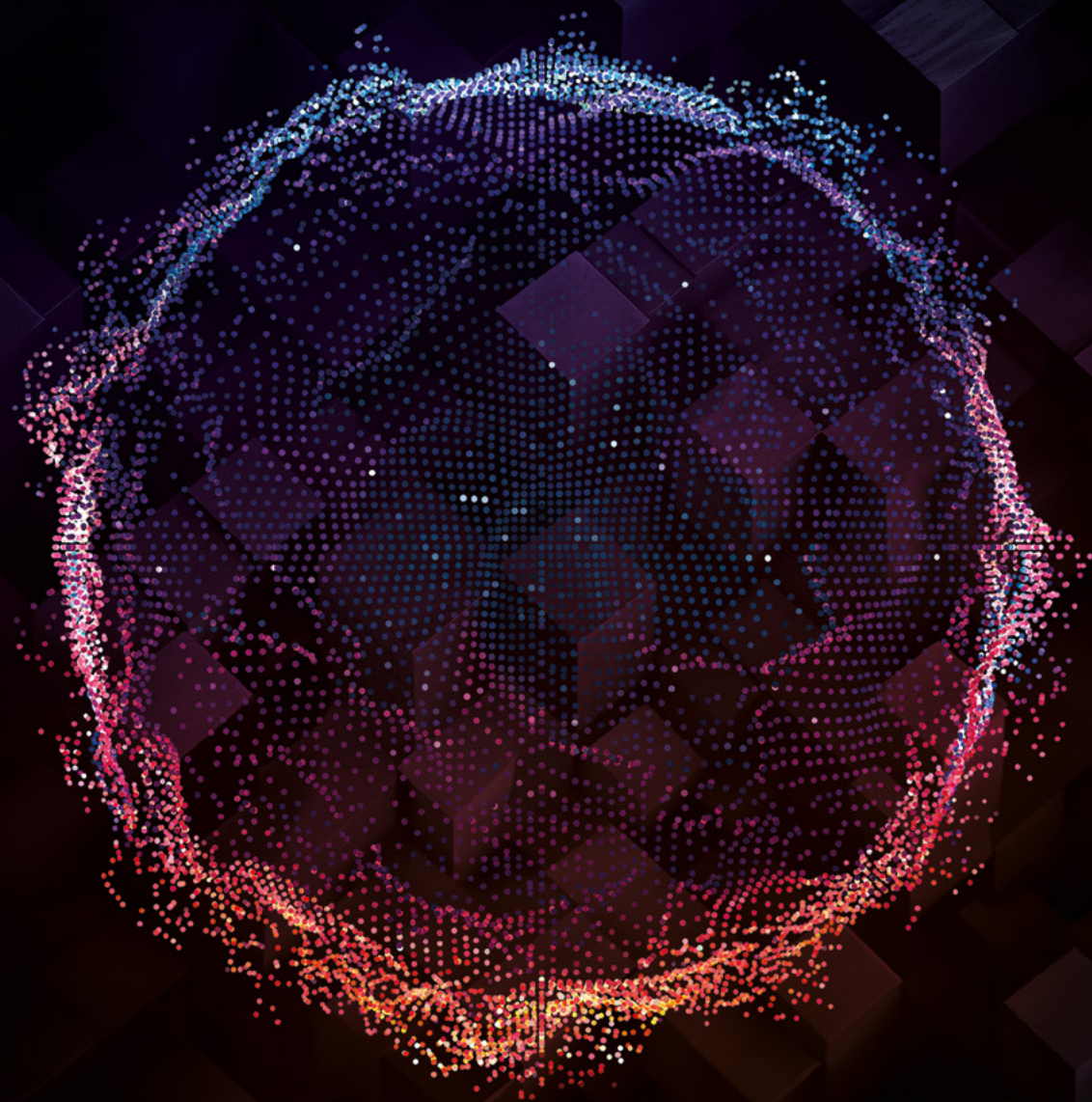
En utilisant 4D Write Pro, nous avons créé un système de publication complet au sein de notre base de données. Les utilisateurs peuvent créer une publication complète - telle qu'un catalogue, un annuaire ou une liste de prix - comprenant une page de couverture, un index et un contenu illustré extrait de la base de données. D'un simple clic, la publication peut être créée et sauvegardée sous forme de document 4D Write Pro, de document Word et/ou de PDF. Il n'existe aucun autre outil sur le marché capable de réaliser cela"

Pat Bensky, Responsable produit Manager Catbase Publishing Systems Ltd.

ORDA

(OBJECT RELATIONAL DATA ACCESS)

Si vous n'avez pas encore adopté ORDA, vous passez à côté d'une technologie qui change la donne.

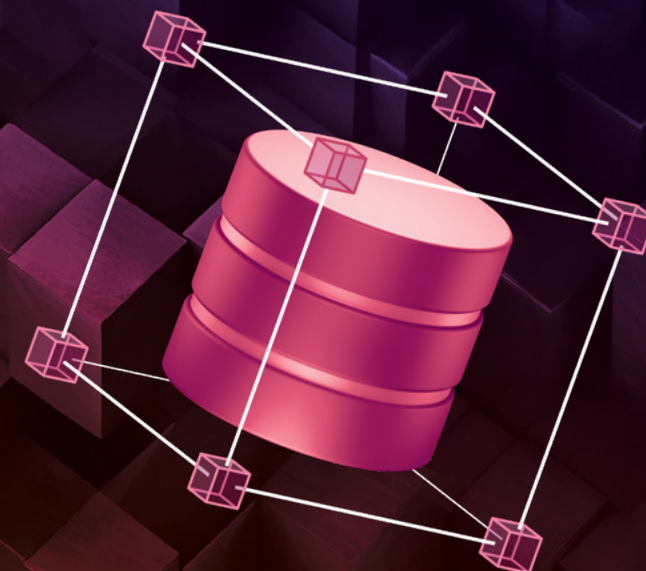


4D 20 améliore et accroît la puissance d'ORDA (Object Relational Data Access), une méthode innovante d'accès aux données qui combine les avantages de la programmation orientée objet avec ceux des bases de données relationnelles, permettant aux développeurs de se concentrer sur la résolution des problèmes commerciaux plutôt que sur la gestion de l'accès aux données.

Tout est Objet

ORDA est un monde où tout est objet, **y compris la base de données elle-même.**

Cette approche permet d'accéder à l'ensemble de la base de données 4D en utilisant une approche orientée objet, ce qui facilite le travail avec les données et peut contribuer à réduire la complexité du code. ORDA associe les données à des concepts du monde réel de telle sorte que l'utilisation des données devient simple, ce qui élimine la nécessité d'une compréhension approfondie de la structure relationnelle.



Code orienté métier avec des Classes

ORDA est livré avec des classes dédiées au modèle de données. Grâce aux classes, la complexité de l'implémentation physique du modèle peut être cachée, l'application peut facilement exposer des services, être plus facile à gérer et à maintenir, et s'intégrer de manière transparente avec d'autres applications.

Une meilleure évolutivité

ORDA peut contribuer à rendre les applications plus évolutives en prenant en charge les architectures de bases de données distribuées. Cela signifie que les données peuvent être réparties sur plusieurs serveurs de base de données, ce qui permet d'améliorer les performances et de traiter de plus grandes quantités de données.

Plus de travail en moins de temps

ORDA permet aux développeurs de se concentrer sur la résolution de problématiques commerciales plutôt que sur la gestion de l'accès aux données. Ce code peut prendre beaucoup de temps à écrire et peut être source d'erreurs, en particulier pour les applications complexes. L'utilisation d'ORDA permet de réduire le code de base, ce qui facilite et accélère le développement des applications.

Performances exceptionnelles

ORDA permet d'améliorer les performances des applications en fournissant plusieurs techniques d'optimisation, telles que les contextes et le chargement paresseux. Ces techniques permettent de réduire le nombre de requêtes de base de données qui doivent être envoyées au serveur, ce qui se traduit par des temps de réponse plus courts pour les applications. Le meilleur dans tout cela ? Tout est automatique ; aucune programmation n'est nécessaire, contrairement à l'utilisation de SQL ou d'un outil ORM.

Faible courbe d'apprentissage

ORDA est conçu pour être facile à apprendre, avec une structure et une syntaxe simples et modernes qui sont familières aux développeurs ayant une expérience de la programmation orientée objet ou d'autres formations en programmation telles que Java ou JavaScript, ce qui facilite leur transition vers ORDA.



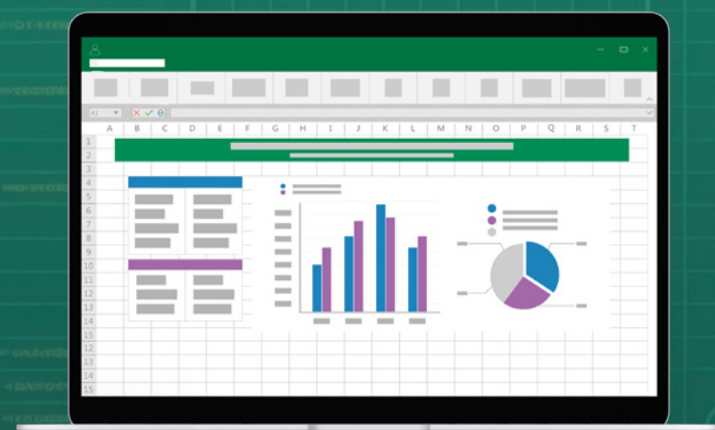
Une fois que l'on s'est familiarisé avec ORDA, il est très agréable de programmer à nouveau 4D.

Kirk Brooks, un développeur 4D, San Francisco, USA

4D VIEW PRO

Qu'il s'agisse de vente, de finance, de comptabilité, d'analyse de données ou de toute autre profession traitant des volumes de données longs et difficiles à manipuler, 4D View Pro est la réponse. Il s'agit d'un produit multilingue avec un accès direct à vos données 4D qui vous permet de tirer pleinement parti de feuilles de calcul intégrées et puissantes.

Ajoutez des diagrammes utiles et des illustrations colorées, créez des graphiques attrayants, effectuez des calculs complexes avec une grande précision et communiquez des données essentielles à vos principaux interlocuteurs.



De la possibilité de créer des tableaux de bord graphiques qui ne ressemblent plus à des feuilles de calcul, aux rapports qui peuvent être créés hors écran tous les matins et envoyés automatiquement à la direction, 4D View Pro propose tout ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales significatives.



Intelligence intégrée

4D View Pro prend en charge des centaines de fonctions ; ses outils intuitifs simplifient l'exécution précise de centaines de fonctions de calcul commercial. Triez, filtrez, recherchez, additionnez, etc. Utilisez les tableaux croisés dynamiques pour résumer, grouper et réorganiser rapidement les données afin d'explorer les tendances et les modèles.

UI globalisée

Le tableur 4D View Pro parle votre langue maternelle. Il comprend un support intégré pour l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le japonais et le portugais.

Compatible avec les fichiers Excel

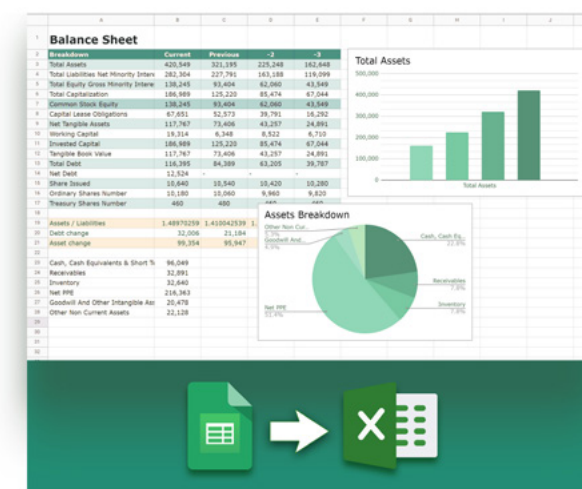
Travaillez en toute transparence avec des fichiers Microsoft Excel et d'autres formats tels que .svg et .csv. Vous pouvez même exporter vos feuilles de calcul au format .pdf ou les imprimer pour référence.

Démarrer avec des modèles

Quoi de mieux que d'utiliser une feuille de calcul prête à l'emploi que vous avez créée précédemment et de l'adapter à vos besoins actuels ? Une fois que vous avez créé un modèle, il suffit de le modifier légèrement pour qu'il soit prêt à s'adapter à différents scénarios. Liez les données adaptées à ce modèle pour créer divers rapports. Qu'il s'agisse de planificateurs budgétaires, de rapports, d'inventaires ou de tableaux de bord. Tout ce que vous voulez est à disposition.

Résultats visuels instantanés

Présentez vos données de manière attrayante grâce à la mise en forme, aux graphiques et aux tableaux. Des diagrammes à barres et à colonnes, des diagrammes en forme de radar et de donut, des graphiques interactifs et une vaste bibliothèque de formes personnalisables - tout est réuni pour vous aider à transformer vos chiffres en superbes visualisations de données.



Et bien au-delà

4D 20 dispose d'une pléthore de commandes pour les développeurs qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Les commandes vous permettent de trouver et de remplacer des éléments dans les documents 4D View Pro et vous informent lorsque vos calculs sont terminés. Vous pouvez également gérer les lignes et les colonnes, fusionner et défusionner des cellules, et bien plus encore. Ce nouvel ensemble de commandes vous offre encore plus de possibilités.

“ D'une certaine manière, il est même devenu un outil de prototypage par lequel les clients peuvent développer un MVP sans avoir besoin de compétences en codage. En outre, Excel est utilisé partout : pour nous, 4D View Pro est un pont, non pas vers MS Office, mais vers les utilisateurs, qui peuvent maintenant appliquer leurs compétences directement dans notre solution sans passer à Excel ou Numbers !

Ulf Röttger, Responsable produit Extragroup GmbH, Allemagne.

LANGAGE DE PROGRAMMATION ET AU-DELÀ

Avec un développement efficace et un déploiement facile à gérer, les applications 4D sont dans une catégorie spécifique. 4D continue d'investir dans cette différenciation et entend fournir aux développeurs 4D des outils innovants nécessaires à leur activité et à leur productivité. Avec 4D 20, une gamme complète de nouvelles fonctionnalités et capacités est désormais à votre portée.



L'éditeur de code à son meilleur niveau

Dans 4D 20, l'éditeur de code intégré a reçu diverses fonctionnalités, y compris les balises de commentaire, l'autocomplétion, la syntaxe de vérification d'objet, la navigation améliorée entre le code, la documentation et l'explorateur, l'accès direct à la documentation en ligne, et plus encore. En outre, une extension a été introduite pour prendre en charge l'éditeur Visual Studio Code, offrant des fonctionnalités standard telles que la **coloration syntaxique, le passage à la définition, l'aide à la signature, la complétion de code, le pliage et l'indentation du code et la vérification de la syntaxe**. Que vous préfériez l'éditeur interne ou l'extension externe, nous avons tout ce qu'il vous faut pour les deux.

Gestion des e-mails simplifiée

Dans 4D 20, les fonctionnalités de messagerie sont intégrées de manière transparente dans vos applications 4D avec un minimum de code requis. Les fonctionnalités comprennent le support natif de Microsoft 365 et des dizaines de commandes POP3 et IMAP, vous donnant un contrôle étendu sur les opérations de messagerie. Ces commandes vous permettent d'envoyer, de recevoir et de gérer les courriels de manière programmatique.

List Boxes améliorées

Nous ne pouvons pas parler de l'interface utilisateur sans mentionner les list boxes. Les list boxes sont l'épine dorsale de presque toutes les applications 4D et sont connues pour leur polyvalence et leurs options de personnalisation. Nous les apprécions autant que vous, c'est pourquoi nous avons ajouté une hauteur de ligne automatique aux listes boxes en fonction des collections et des sélections d'entités, garantissant ainsi un affichage homogène des données. Nous avons également ajouté un rembourrage horizontal et vertical. Ces fonctionnalités apparemment subtiles ont un impact profond sur les possibilités de présenter votre interface utilisateur, ce qui confère un aspect plus professionnel.

Langage 4D affiné

Dans 4D 20 LTS, plusieurs améliorations ont été apportées au langage 4D, rendant le développement plus agréable. Sans être exhaustive, la liste des fonctionnalités comprend une nouvelle façon de déclarer les propriétés des classes, une syntaxe plus lisible pour l'initialisation des objets et des collections, un serveur WebSocket intégré pour les applications web en temps réel, des instructions de saut pour une meilleure lisibilité du code, une évaluation en circuit court pour une exécution plus rapide, des opérateurs ternaires pour des expressions conditionnelles concises et des opérateurs d'affectation composés pour un code plus court.

Interface utilisateur revisitée

L'interface utilisateur est un élément clé de vos applications 4D, c'est pourquoi 4D 20 a apporté quelques fonctionnalités intéressantes pour améliorer l'attrait visuel de vos applications, notamment la possibilité d'incorporer des coins arrondis, une tendance de conception populaire qui ajoute une touche de modernité. Et la prise en charge des DPI (points par pouce) élevés sur Windows, garantissant que votre application conserve sa qualité visuelle sur les écrans haute résolution.

Ne serait-il pas utile de disposer d'un outil vous permettant de regrouper facilement les données de votre système dans un rapport, puis de l'exporter et de l'envoyer sous forme de fichier PDF ou Excel à vos collègues, responsables ou clients ?
Eh bien, vous l'avez maintenant. 4D View Pro.



PASSEZ A 4D 20 LTS

Valeur ajoutée immédiate assurée.

- **ORDA.** Rassemblez vos données et votre logique d'entreprise avec style.
- **Langage de programmation 4D.** Une multitude d'outils pour vos affaires et votre productivité.
- **4D Write Pro.** Tirez parti de la puissance d'un générateur de documents basé sur des données.
- **4D View Pro.** Bien plus qu'une solution de tableur.



4D SAS
66 route de Sartrouville
78230 Le Pecq - France

info-fr@4D.com
+33 1 30 53 92 00

www.4D.com
blog.4D.com

  
@4Dsoftware

Copyright 4D SAS 2024 • Tous droits réservés